- 5

2026-03-21

. 1
. 1
5 1
. 1
1: 2
2: 2
3: 4
. 4
. 4
. 5

5

- : 11
- : 5
- : 1 1

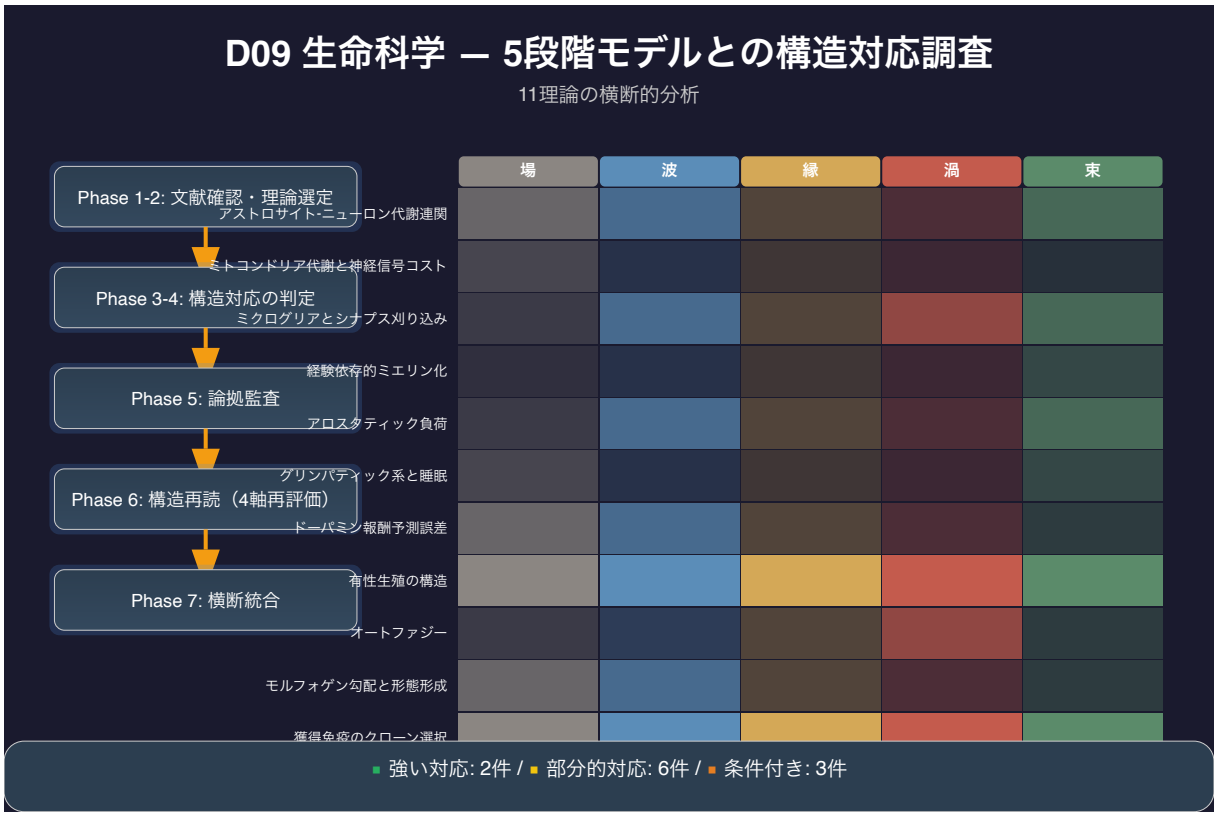
5

/

5

-

5



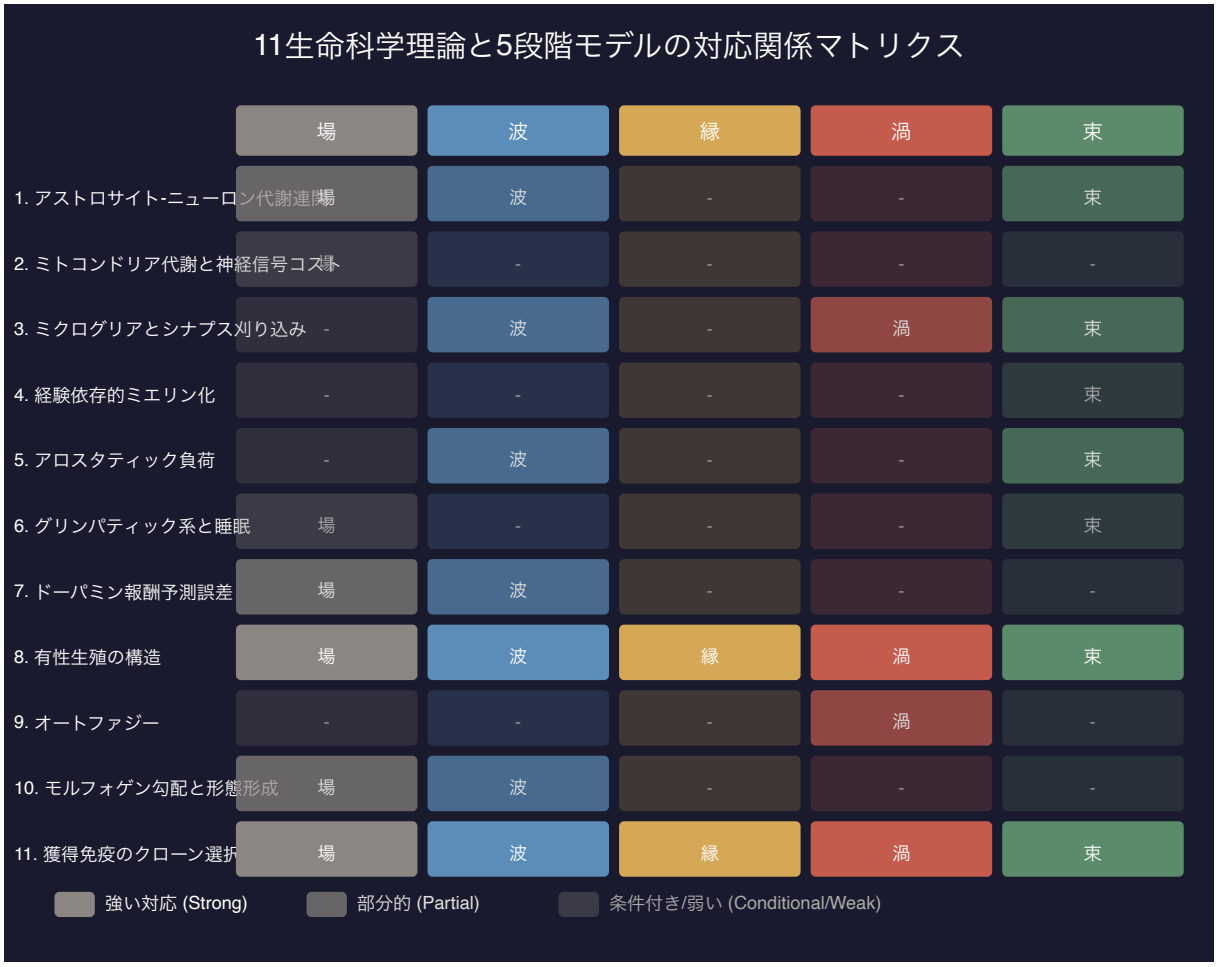
1: Domain —

1:

- Van Valen 1973 Maynard Smith 1978 Otto 2009 2
- : 40
- : → → → → 2
- : →
- 5 40 → → → → 5

2:

- Burnet 1957, 1959 Tonegawa 1983 V(D)J RAG-1/RAG-2 DNA Schatz et al. 1989 T MHC Kisielow et al. 1988
- : V(D)J APC T MHC TCR /
- : → → APC-T MHC +TCR + →
- : APC-T/B MHC +TCR + /
- —— ——


11生命科学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場
波
縁
渦
束
1. アストロサイト-ニューロン代謝連関
場
波
-
-
束
2. ミトコンドリア代謝と神経信号コスト
場
-
-
-
-
3. ミクログリアとシナプス刈り込み
-
波
-
渦
束
4. 経験依存的ミエリン化
-
-
-
-
束
5. アロスタティック負荷
-
波
-
-
束
6. グリンパティック系と睡眠
場
-
-
-
束
7. ドーパミン報酬予測誤差
場
波
-
-
-
8. 有性生殖の構造
場
波
縁
渦
束
9. オートファジー
-
-
-
渦
-
10. モルフォゲン勾配と形態形成
場
波
-
-
-
11. 獲得免疫のクローン選択
場
波
縁
渦
束
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)
条件付き/弱い (Conditional/Weak)

2: Domain — ×5

3:

- Wolpert 1969 Driever & Nusslein-Volhard 1988 bicoid Turing 1952 Kondo & Asai 1995
- : Wolpert Turing
- : → → → → Wolpert Turing
- :
- 5 5 → → → → 5

3: Domain —

-
- 5
- 5
- 5.4 5.5

- : 5
- **5** : 5 —— —— 5 5
- **5** : 5 5 5
- **5** : 5 5

- 5
-
- 5
-